SOLUCIONARIO TAM-15

1.

En la figura 1, O es centro de la circunferencia y AD : AB = 1 : 3. Si C es punto de tangencia, ¿cuánto mide el ángulo ODC ?

A) 48°

B) 60°

C) 65°

D) 72°

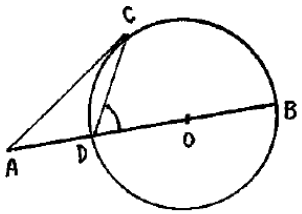


fig. 1

Solución :

Como AD : AB = 1 : 3, entonces se hace AD = DO = OB = R.
Se traza OC formándose el Δ rectángulo AOC, en el cual AO = 2R y OC = R, por lo tanto Δ AOC es notable (30°, 60°, 90°) resultando también que Δ DOC es equilátero.

Alternativa correcta : B)

2.

Si $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}+\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}+\left(\frac{4}{11}\right)^{-1}\right]^{n}=216$

entonces n =

A) 3

B) 2

C) $\frac{3}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

Solución :

$$\left[27+\frac{25}{4}+\frac{11}{4}\right]^{n}=216$$

$$\Rightarrow 36^{n}=216$$

$$\Rightarrow (6^{2})^{n}=6^{3}$$

$$\Rightarrow n=\frac{3}{2}$$

Alternativa correcta : C)

3.

Dada la ecuación $2x^2+ax+30=0$, ¿para qué valores de a las raíces (soluciones) de esta ecuación estarán en la razón 3 : 5 ?

A) ± 16

B) $-\frac{1}{6}$

C) $-\frac{11}{5}$

D) $-\frac{21}{5}$

Solución :

Sean las soluciones α y β

entonces $\alpha+\beta=\frac{-a}{2}$; $\alpha\beta=\frac{30}{2}=15$

y $\frac{\alpha}{\beta}=\frac{3}{5}$.

$$\frac{\alpha}{\frac{15}{\alpha}}=\frac{3}{5} \Rightarrow \alpha^2=9$$

$$\Rightarrow \alpha=\pm 3$$

$$\Rightarrow \beta=\pm 5$$

$$\pm 3 \pm 5=\frac{-a}{2} \Rightarrow a=\pm 16$$

Alternativa correcta : A)

4.

Un garzón coloca 1 arreglo floral en cada mesa del restaurante donde trabaja, sobrándole 10 arreglos; decidió entonces colocar 2 arreglos florales en cada mesa, y ahora, le quedaron 2 mesas vacías. ¿Cuántas mesas vacías quedarían si colocase tres arreglos por mesa?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Solución:

Número de mesas = X

Número de arreglos florales = Y

$$X + 10 = Y$$
$$2(X-2) = Y$$
$$X + 10 = 2(X-2) \Rightarrow X = 14$$
$$Y = 24$$

$24 : 3 = 8$ mesas con 3 arreglos

luego $14 - 8 = 6$

Alternativa correcta: C)

5.

¿Cuál es el valor de n si se sabe que

$$\frac{8}{\sqrt[n-2]{2^{n-3}}} = \sqrt[n-1]{4^{n+2}}$$

A) $\frac{11}{5}$

B) $\frac{2}{7}$

C) $\frac{1}{2}$

D) 3

Solución:

$$\frac{2^3}{2^{\frac{n-3}{n-2}}} = 2^{\frac{2n+4}{n-1}}$$

$$3 = \frac{2n+4}{n-1} + \frac{n-3}{n-2}$$

$$3(n^2 - 3n + 2) = 2n^2 - 8 + n^2 - 4n + 3$$

$$3n^2 - 9n + 6 = 3n^2 - 4n - 5$$

$$11 = 5n \Rightarrow n = \frac{11}{5}$$

Alternativa correcta: A)

6.

Para el control de calidad de cierto producto se eligen 3 al azar de una caja que contiene 50 unidades. Por experiencias anteriores se sabe que aproximadamente el 10% de las unidades de la caja tiene una calidad deficiente. ¿Cuál es la probabilidad aproximada que ninguno, uno, o dos sean deficientes?

A) 0,001
B) 0,729
C) 0,819
D) 0,999

Solucionario

10% de 50 = 5

P(todos sean deficientes) = $\frac{5}{50} \cdot \frac{4}{49} \cdot \frac{3}{48}$

P(pedida) = $1 - \left(\frac{5}{50} \cdot \frac{4}{49} \cdot \frac{3}{48}\right) \approx 0{,}999$

Alternativa correcta: D)

7.

En el trapecio ABCD (fig. 2) de bases AB y CD, $\measuredangle BAD = 72°$ y $\measuredangle BCD = 144°$. Si $AB - CD = 24$, entonces $BC =$

A) 6

B) 12

C) 18

D) 24

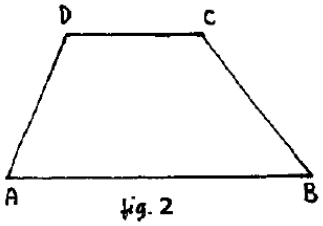
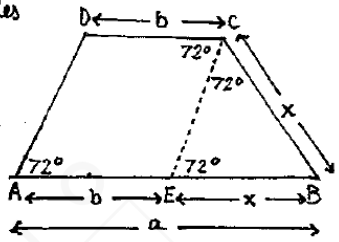


fig. 2

Solución :

De acuerdo a los datos : $a - b = 24$.
Trazando $\overline{CE} \parallel \overline{BA}$, se tiene el paralelógramo ABCD.
Δ EBC es isósceles
$AE = DC = b$
$EB = BC = x$
En $\overline{AB}$: $x = a - b$,
$\therefore x = 24$



Alternativa correcta : D)

8.

En una bolsa hay 12 fichas numeradas del 1 al 12. Si se extraen 2 fichas al azar, una a continuación de otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que éstas correspondan a números consecutivos ?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{12}$

D) $\frac{1}{24}$

Solución :

$A = \{(1.2).(2.3).(3.4)\ldots\ldots\ldots(11.12)\}$

$N(A) = 11 \cdot 2$

$N(\Omega) = 12 \cdot 11$

$P(A) = \frac{11 \cdot 2}{12 \cdot 11} = \frac{1}{6}$

Alternativa correcta : A)

9. Si se lanza un dado normal tres veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres resultados distintos?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{5}{9}$

Solucionario

Casos favorables : $6 \cdot 5 \cdot 4$
Casos totales : $6 \cdot 6 \cdot 6$ $\Rightarrow P = \frac{5}{9}$

Alternativa correcta: D)

10.

En un paralelepípedo rectangular de volumen V, ancho m, largo n y altura H, las cuales son variables, H es independiente del valor de m y n es inversamente proporcional al valor de m, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) v es directamente proporcional a m.

B) v es inversamente proporcional a m.

C) v es directamente proporcional a H.

D) v es directamente proporcional a n.

Solución :

Si V = volumen
m = largo
m = ancho
H = altura

$V = m \cdot m \cdot H$

$\frac{V}{h}$ = constante

Alternativa correcta : C

11.

En la circunferencia de la figura 3, los arcos AD y DF tienen igual medida. Si AE = 3 y EF = 2, entonces FB =

A) 3

B) 4

c) 5

D) 6

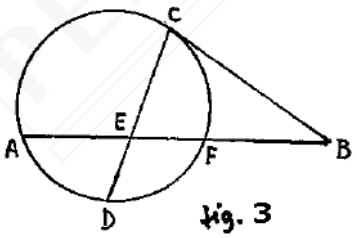
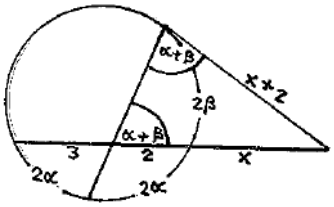


fig. 3

Solución :

Relacionando ángulos y arcos se tiene



Aplicando el teorema de la tangente

$(x+2)^2 = x(x+5)$

$\Longrightarrow x = 4$

Alternativa correcta : B)

12.

La tercera parte de un número de 2 cifras es igual a 7 veces la cifra de las unidades. Si la suma de las cifras es 12, ¿cuál es el número?

A) 48

B) 66

C) 75

D) 84

Solución :

$N° = ab \Longrightarrow N° = 10a + b$

$\frac{1}{3}(10a + b) = 7b$

Como $a + b = 12$, entonces

$10(12 - b) + b = 21b$

$120 = 30b$

$\Rightarrow b = 4$ y $a = 8$

$\therefore$ N° es 84

Alternativa correcta : D)

13. La tabla muestra la distribución por sexo y edad de los trabajadores de cierta empresa. Si se escoge un hombre al azar, ¿cuál es la probabilidad que tenga 35 años?

Sexo \ Edad	Mayores a 35 años	Menores o iguales a 35 años
hombre	175	145
mujer	100	80

A) $\frac{175}{500}$

B) $\frac{145}{500}$

C) $\frac{320}{500}$

D) No se puede determinar.

Solucionario

La tabla muestra cantidades de hombres y mujeres menores o iguales a 35 años, luego **no** es posible determinar cuántos tienen 35 años.

Alternativa correcta: D)

14.

En el triángulo ABC (fig.4), $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, E es punto medio de $\overline{BC}$, AD = 5 y BC = 26. ¿Cuánto mide $\overline{CF}$ si AF = FE?

A) 6

B) 10

C) 14

D) 18

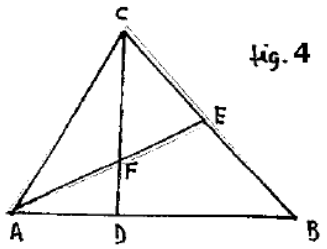


fig. 4

Solución:

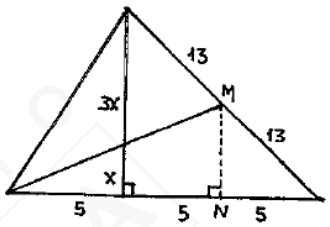
Trazando $\overline{MN} \perp \overline{AB}$

Se determina que

$13^2 = 5^2 + (2x)^2$

$\Rightarrow x = 6$

$CF = 3 \cdot 6 = 18$



Alternativa correcta: D)

15.

La población de cierto tipo de bacterias después de t minutos de introducir cierto bactericida es de $\frac{60\,000}{t^2+1} + 4000$.

¿Determine el menor momento, a partir del cual, el número de bacterias está por debajo de 16.000?

A) A los dos minutos.
B) Después de dos minutos.
C) En el momento de introducir el bactericida.
D) Antes de introducir el bactericida.

Solución:

$$\frac{60\,000}{t^2+1} + 4000 = 16\,000$$

$$\frac{60\,000}{t^2+1} = 12\,000$$

$$5 = t^2 + 1 \Rightarrow t = 2$$

Entonces para t > 2, el número de bacterias está por debajo de 16.000.

Alternativa correcta: B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA